Laboratorium 3

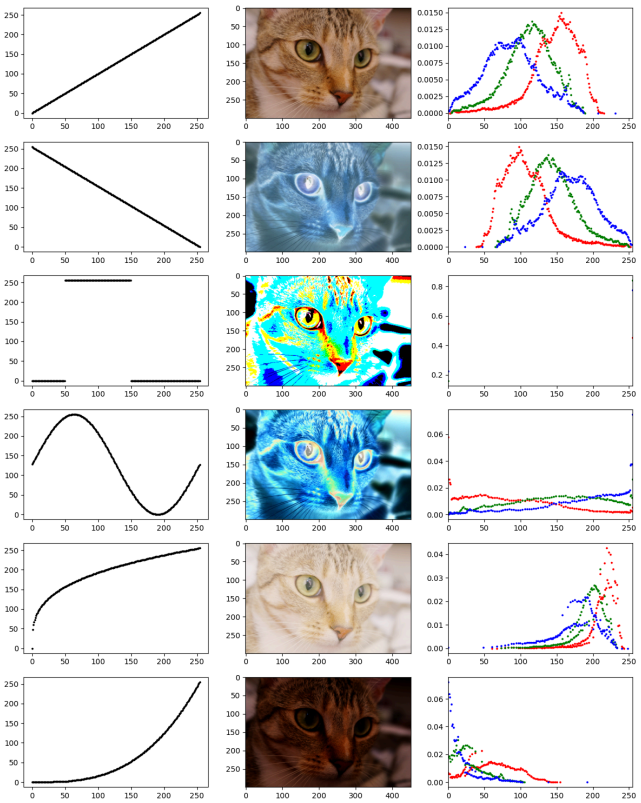
Operacje na pojedynczych pikselach: przekształcenia intensywności, korekta gamma, wyrównywanie histogramów.

Zadanie 1:

- Przygotuj wykres składający się z 6 wierszy i 3 kolumn.
- Wczytaj obraz *chelsea* (lub *cat*) z biblioteki *scikit-image*.
- Przygotuj wektory przekształceń *Look Up Table* (*LUT*) każdy o długości $L = 2^D$, gdzie D jest głębią bitową obrazu cyfrowego — w przypadku obrazu *chelsea* $D = 8$.
  Ważne: Wszystkie wektory muszą przyjmować wartość od 0 do L-1 i zawierać wartości całkowite.
  - *przekształcenie tożsamościowe* — będzie to funkcja liniowa w zakresie $(0 : L - 1)$,
  - *negacja* – funkcja liniowa w zakresie $(L - 1 : 0)$,
  - *funkcja progowa* – wartości $(L - 1)$ od 50. do 150. próbki, pozostałe 0,
  - *funkcja sinus* z zakresu $(0 : 2\pi)$ po przeskalowaniu i kwantyzacji,
  - *korekta gamma* dla $\gamma = 0.3$ po przeskalowaniu i kwantyzacji,
  - *korekta gamma* dla $\gamma = 3$ po przeskalowaniu i kwantyzacji.

    Korekta gamma jest całkiem prosta: Należy wektor przekształcenia tożsamościowego podnieść do potęgi *gamma.*
- W pierwszej kolumnie wykresu narysuj otrzymane wektory *LUT*.
- Wykonaj przekształcenia na obrazie. Ich efekt przedstaw w drugiej kolumnie wykresu.
- W ostatniej kolumnie przedstaw histogramy otrzymanych po przekształceniu obrazów **w każdym z trzech** kanałów barwnych.
  - W tym celu wykorzystaj funkcję `np.unique` z flagą `return_counts` dla każdego kanału barwnego obrazu.
  - Na podstawie liczności wartości, określ ich *prawdopodobieństwo* — dopiero na podstawie prawdopodobieństwa jesteśmy w stanie określić histogram.
  - Histogramy narysuj w trzeciej kolumnie wykresu za pomocą funkcji `scatter`.
  - Ustaw stały zakres wartości na osi *x*, który będzie reprezentować dopuszczalne wartości intensywności pikseli.

Efekt zadania 1:

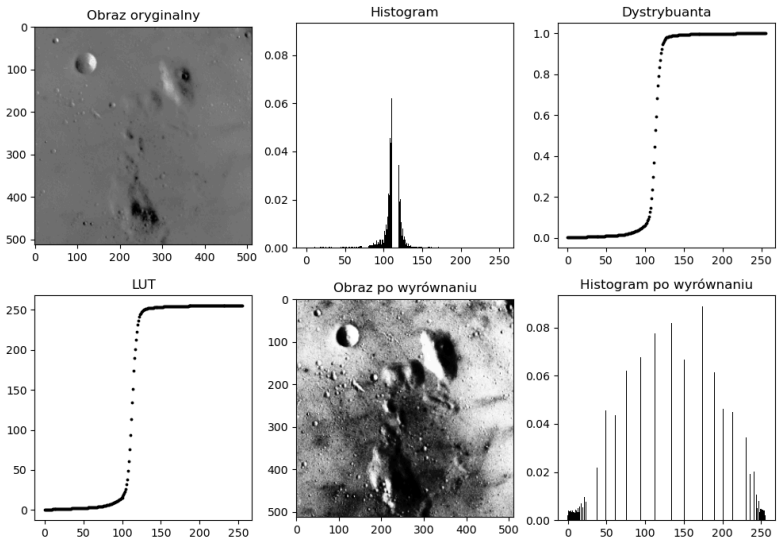


Zadanie 2:

W tym zadaniu należy przeprowadzić operację *wyrównywania histogramu*.

- Przygotuj nowy wykres składający się z trzech kolumn i dwóch wierszy.
- Wczytaj obraz *moon* z biblioteki *scikit-image*.
- W pierwszej komórce narysuj obraz, w drugiej komórce jego histogram za pomocą funkcji `bar` z biblioteki *matplotlib*.
- W kolejnej komórce wykresu narysuj dystrybuantę (czyli *sumę kumulatywną* dyskretnego rozkładu), wyliczoną za pomocą funkcji `np.cumsum`.
- Na podstawie dystrybuanty wygeneruj *Look Up Table*. Otrzymany wektor narysuj w kolejnej komórce wykresu.
  Podpowiedź: Pamiętaj, że zakres wartości dla *LUT* jest taki, jak dla możliwych wartości pikseli.
- Za pomocą *LUT* przekształć obraz oryginalny.
- Efekt narysuj w kolejnej komórce wykresu.
- W ostatniej komórce wykresu narysuj histogram obrazu po przekształceniu.

Efekt zadania 2:



Zadanie 3:

W tym zadaniu odszukamy takie funkcje transformacji (*LUT*), żeby zmaksymalizować informatywność obrazu z poprzedniego zadania. Z obrazu monochromatycznego utworzymy obraz barwny.

- W tym zadaniu wykorzystaj oryginalny obraz *moon*.
- Będziemy rozważać **10 różnych funkcji transformacji** (bazujących na funkcji sinus) w **każdym kanale barwnym**, więc w sumie 1000 obrazów końcowych.
- Przygotuj tablicę przeznaczoną na wyniki opisujące informatywność obrazów. Tablica powinna mieć kształt `(10,10,10)`.
- Zdefiniuj wartości końcowe zakresów próbkowania. Będzie to 10 wartości równomiernie próbkowanych w przedziale (0:7π).
- Rozważać będziemy następujące funkcje:
  - Kanał **czerwony**: funkcja sinus próbkowana w zakresie od -0.5π do każdej z rozważanych wartości końcowych.
  - Kanał **zielony**: funkcja sinus próbkowana w zakresie od -0.75π do każdej z rozważanych wartości końcowych.
  - Kanał **niebieski**: funkcja sinus próbkowana w zakresie od -π do każdej z rozważanych wartości końcowych.
- Pamiętaj o **normalizacji i przeskalowaniu** i **kwantyzacji** każdej funkcji transformacji.
- Dla każdej kombinacji trzech różnych funkcji wykonaj transformację obrazu wejściowego. Złóż trzy kanały w obraz barwny.
- Dla otrzymanego obrazu oblicz ***entropię*** za pomocą funkcji z modułu `scipy.stats`. W tym celu obraz przekształcamy w wektor. Pamiętaj, że wspomniana funkcja jako argument przyjmuje **prawdopodobieństwa intensywności pikseli**.
  - Uwaga: nie chcemy w pamięci programu przechowywać 1000 obrazów — zapamiętujemy tylko wynik entropii.

- Po obliczeniu entropii dla wszystkich kombinacji, znajdź takie **trzy funkcje**, które maksymalizują informatywność (przyda się funkcja `argwhere` i `max` z *numpy*).
- Na wykresie przedstaw:
  - odszukane najlepsze funkcje dla każdego kanału barwnego,
  - obraz końcowy po transformacji
  - histogram dla każdego kanału barwnego, wykorzystując funkcje `bar`.

Efekt zadania 3:

